

Mahalle içindeki oy dağılımı daha homojen hale geliyor mu?

2011-2023 dönemindeki beş milletvekili seçiminden yaklaşık 919.000 sandık kaydıyla Türkiye'de mahalle içi siyasi farklılaşmanın ölçümü.

1. Soru

2020'de Taşkın ve Özer, Tuzla'daki bir kapalı konut sitesinin seçim sonuçlarını inceledi ("Ayıran Duvarlar, Dönüşen Sandıklar," Liberal Düşünce Dergisi). Resmi sonuçlarda yayımlanan en küçük birim sandıktır; ancak veride bir sandığın duvarın hangi tarafında kaldığını gösteren bir alan yoktur. Araştırmacılar, yerel parti örgütleriyle görüşerek hangi sandık numaralarının siteye ait olduğunu belirledi. Çalışma, aralarında yalnızca bir duvar bulunan sandıklarda oy dağılımının belirgin biçimde farklılaşabildiğini gösterdi.

Bu makale aynı ölçümü on iki yıllık bir dönem için ülke geneline uygular: aynı mahalledeki sandıklar zaman içinde birbirine daha mı çok benziyor, yoksa aralarındaki farklılık artıyor mu? Soru, Amerikan literatüründeki "Big Sort" tartışmasıyla ilişkilidir; buradaki katkı, mahalle içi sandık farklılaşmasını ülke ölçeğinde, uzunlamasına ve karşılaştırılabilir bir coğrafi alt küme üzerinde ölçmektir.

Kısa cevap şu:

2011'den 2023'e kadar beş seçimin tamamında karşılaştırılabilir kalan mahallelerde, üç köklü partinin (AKP, CHP ve MHP) oy payları aynı mahallenin sandıkları arasında daha az dağıldı. Bu karşılaştırılabilir alt kümede mahalle içi farklılaşma mütevazı ölçüde azaldı; en belirgin düşüş CHP'de görüldü.

Bu sonuca ulaşmadan önce üç olası yapay sonuç kaynağı sınandı. İlk aşamada HDP/YSP için görünen ters yönlü sonuç ise destek eşiği kontrollerinden geçmedi ve bulgu olarak reddedildi. Bu kontroller, sonuçların yorumlanmasının temelini oluşturur.

2. Veri

Ham malzeme beş milletvekili genel seçiminin sandık düzeyi sonuçlarıdır: Haziran 2011, Haziran 2015, Kasım 2015, Haziran 2018 ve Mayıs 2023. Temizleme sonrasında her seçim yaklaşık 174.000 ile 199.000 arasında kullanılabilir sandık kaydı sağlar; toplamda yaklaşık 919.000 sandık düzeyi kayıt vardır. Bu kayıtlar, 2011'de 46 milyon olan ve 2023'te 56 milyona ulaşan kayıtlı seçmen kütlesini kapsar.

Her sandık kaydı il, ilçe, mahalle ve sandık numarası bilgilerini taşır. Anahtar birim mahalledir. Bir mahallede genellikle birkaç sandıktan birkaç düzine sandığa kadar kayıt bulunur; her sandık adrese göre atanmış birkaç yüz kayıtlı seçmene hizmet eder. Bireysel oyları görmeyiz, ancak bir partinin desteğinin aynı mahalledeki sandıklar arasında ne kadar dengeli ya da değişken dağıldığını ölçebiliriz. Yalnızca mahalle toplamalarını kullanan çalışmalar bu mahalle içi farklılaşmayı hesaplayamaz.

Verinin iki sınırı baştan belirtilmeli:

- 2011, 2018 ve 2023 için mahalle en ince coğrafi anahtardır. Yalnızca iki 2015 seçiminde okul/bina adları vardır. Dolayısıyla bir mahalle içindeki sandıklar birbirleriyle karşılaştırılabilir, ama mahalleden daha ince bir harita üzerine yerleştirilemez.
- Bütün sonuçlar alansal ölçümlerdir; bireyleri değil, sandıkları ve mahalleleri betimler. Herhangi bir seçmenin fikrini, partisini veya adresini değiştirdiği sonucuna varılamaz.

Temizlemede iki ayrıntı özellikle önemlidir. Birincisi Türkçe metindir: noktalı ve noktasız İ/ı, standart küçük harfe çevirme işlemlerinde yer adlarının eşleşmesini bozabilir. Bu nedenle bütün yer adı eşleştirmeleri, testlerle korunan Türkçe duyarlı bir normalleştiriciden geçer. İkincisi oy payı paydasıdır: paylar büyük parti sütunlarının toplamına değil, bildirilen geçerli oya göre hesaplanır; küçük partiler ve bağımsızlar için ayrı bir artık sütun tutulur. Büyük parti toplamını payda almak oy paylarını sistematik biçimde şişirebilir. 2018 ve 2023 dosyalarındaki ittifak oyları ayrı sütunlarda tutulur ve parti toplamalarına eklenmez.

3. Ölçü

Her mahalle, seçim ve parti için, partinin oy payının aynı mahallenin sandıkları arasında ne kadar değiştiği hesaplanır.

Her sandığın parti payı (parti oyu ÷ geçerli oy) alınır ve mahallenin sandıkları arasında sandık büyüklüğüyle ağırlıklandırılmış standart sapma hesaplanır. AKP'nin her sandıkta %40 aldığı bir mahallede yayılım sıfırdır; mahallenin siyasi eğiliminden bağımsız olarak sandıklar birbirine benzer. AKP'nin sandıkların yarısında %20, diğer yarısında %60 aldığı bir mahallede ise mahalle içi farklılaşma yüksektir.

Ham yayılım, partinin destek düzeyiyle birlikte ölçeklendiği için eğilim analizinde tek başına yeterli değildir. Bir partinin desteği %45'ten %10'a düşerse, coğrafi dağılımı değişmese bile mutlak yayılım mekanik olarak küçülebilir. Bu nedenle ana istatistik **değişim katsayısıdır (CV)**: yayılımın partinin o mahalledeki ortalama payına bölünmesi. CV, desteğin kendi büyüklüğüne göre ne kadar değişken dağıldığını gösterir. Ulusal özetlerde mahalleler kayıtlı seçmen sayısı ile ağırlıklandırılır; böylece 300 seçmenli bir köy ile 40.000 seçmenli bir kent mahallesi eşit gözlem sayılmaz.

Hesaplama ve toplulaştırma

Mahalle m içindeki sandık b için p_b , partinin oyunun geçerli oya bölünmesiyle bulunan pay; w_b ise kayıtlı seçmen ve geçerli oy sayılarının büyük olanıdır. Mahallenin ortalama payı ve mutlak yayılımı şöyledir:

$$\text{mean}_m = \sum_b(w_b p_b) / \sum_b(w_b)$$

$$\text{SD}_m = \sqrt{\sum_b(w_b (p_b - \text{mean}_m)^2) / \sum_b(w_b)}$$

Ardından $\text{CV}_m = \text{SD}_m / \text{mean}_m$ hesaplanır. SD, sandık oy paylarının mahalle ortalaması çevresindeki mutlak ölçekli yayılımını gösterir ve oy payıyla aynı birimdedir; CV ise bu yayılımı partinin mahalledeki ortalama desteğine bölen boyutsuz bir orandır. CV temel eğilim ölçüsüdür; SD doğrudan yorumlanabilen mutlak yayılım ölçüsü olarak ayrıca raporlanır.

Ulusal çizgi grafiklerinde raporlanan değer, tek tek mahalle CV'lerinin kayıtlı seçmen ağırlıklı ortalamasıdır: $\sum_m(V_m \text{CV}_m) / \sum_m(V_m)$. Burada V_m ,

mahallenin kayıtlı seçmen sayısıdır. Dolayısıyla bu, bütün sandıkları ülkede bir araya getirip yeniden hesaplanmış tek bir CV değildir. Ana çizgiler aşağıda tanımlanan tam zincir istikrarlı mahalle alt kümesini (koşul 4) kullanır.

İlçe haritalarında farklı, betimleyici bir toplulaştırma kullanılır: mahalle SD'lerinin kayıtlı seçmen ağırlıklı ortalaması, mahalle parti paylarının kayıtlı seçmen ağırlıklı ortalamasına bölünür. Etkileşimli harita, bu oranın payındaki ağırlıklı ortalama SD'yi ayrıca gösterebilir. İlçedeki ortalama parti desteği %10'un altındaysa küçük payda CV'yi kararsız hale getirdiği için ilçe maskelenir. Harita betimleyicidir ve ulusal eğilim için bağımsız kanıt sağlamaz.

4. Üç olası yapay sonuç kaynağı ve kontroller

İlk hesaplama, mahalle CV'lerinin kayıtlı seçmen ağırlıklı seçim ortalamasını alır ve zaman içinde bir düşüş gösterir. Bu eğilimin ölçüm ve örneklem yapısından kaynaklanıp kaynaklanmadığını değerlendirmek için üç olası yapay sonuç kaynağı sınandı.

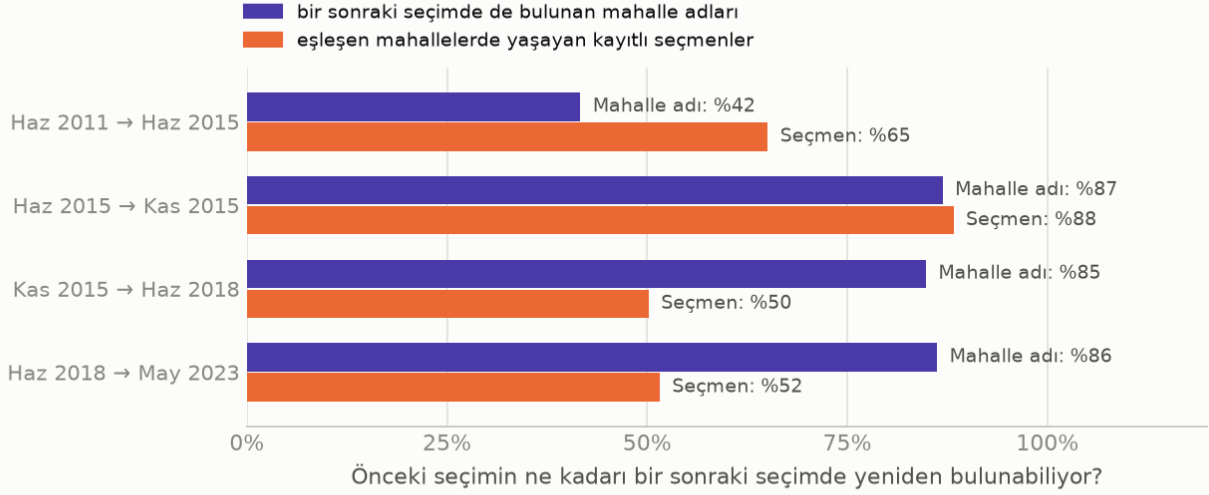
Kontrol 1: değişen parti sistemi. Parti sisteminin parçalanması büyük partilerin oy paylarını düşürebilir; bu da ham standart sapmayı mekanik olarak küçültebilir. Standart sapma yerine CV kullanıldığında düşüş sürer: bütün dönem boyunca mevcut olan AKP, CHP ve MHP için seçmen ağırlıklı ulusal CV 2011'den 2023'e azalır (kontROLSÜZ seride sırasıyla 0.165→0.134, 0.325→0.177 ve 0.351→0.284).

Kontrol 2: sandık sayıları. Mahalle başına sandık sayısı zaman içinde değişti ve ölçülen yayılım sandık sayısı ile ilişkiliydi. Bu ilişki 11 parti-seçim hücresinde kayda değerdi; bu nedenle sandık sayısı istikrarı açık bir kontrol koşulu olarak tanımlandı.

Kontrol 3: sınır ve ad değişiklikleri. Mahalle kimlikleri seçimler arasında kesintisiz biçimde taşınmaz. 2011'deki mahalle adlarının yalnızca %42'si Haziran 2015 verisinde yeniden bulunur. 2012-2014 büyükşehir belediyesi reformu bu dönemde çok sayıda köyün mahalle olarak yeniden sınıflandırılmasıyla örtüşür; veri değişikliği gösterir, nedenini tek başına belirlemez. 2015 sonrasında ad eşleşmesi yaklaşık %85-87'dir, ancak eşleşen mahalleler kayıtlı seçmenlerin

yalnızca yaklaşık yarısını kapsar. Dolayısıyla her seçimde mevcut mahallelerin doğrudan karşılaştırılması, örneklem bileşimini önemli ölçüde değiştirebilir.

Seçimler arasında birçok mahalle adına göre yeniden eşleştirilemiyor; eşleşmeyenler seçmenlerin büyük bir bölümünü barındırıyor



Her seçim çifti için önceki seçimdeki mahalleler, sonraki seçimde tam normalize edilmiş il/ilçe/mahalle adına göre aranmıştır. Eşleşmeme genellikle ad değişikliği, bölünme, birleşme veya idari sınır değişikliğini gösterir; yerleşimin ortadan kalktığı anlamına gelmez. Bu nedenle eğilim grafikleri yalnızca beş seçimin tamamında izlenebilen 5.292 mahalleyi kullanır. Kaynak: adjacent_mahalle_match_rates.csv.

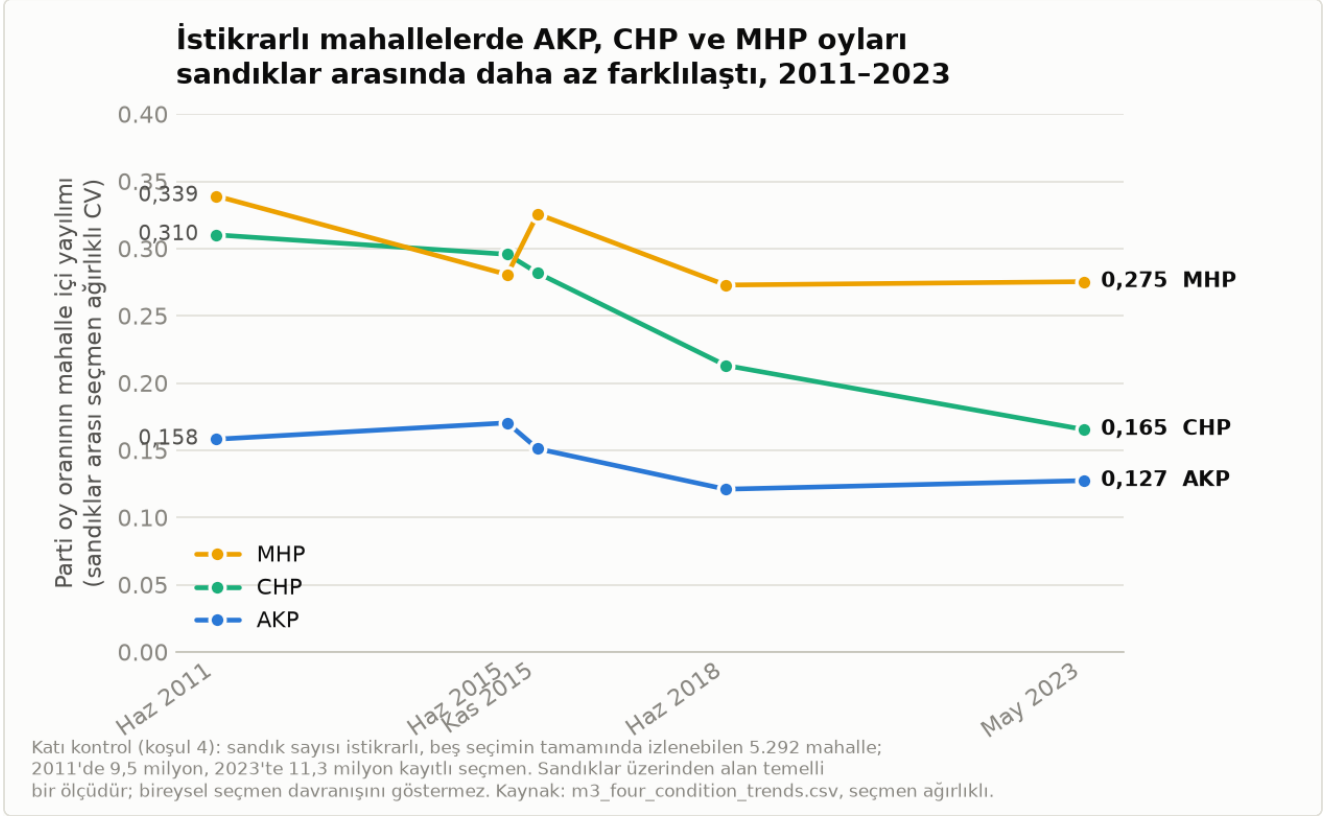
Şekil 5. Ardışık seçim sürekliliği: bir sonraki seçimde yeniden bulunan mahalle adlarının payı ve eşleşen mahallelerde yaşayan kayıtlı seçmenlerin payı.

Bu sorunları ele almak için dört kontrol tanımı kuruldu. Coğrafi süreklilik ile sandık sayısı önce ayrı ayrı sınıandı; katı son tanım bu iki kontrolü birleştirdi. Bu **tam zincir istikrarlı mahalle alt kümesi (koşul 4)**, il/ilçe/mahalle anahtarı beş seçimin tamamında bulunan ve sandık sayısı dönem boyunca istikrarlı kalan mahalleleri içerir: her seçimde en az 2 sandık; en yüksek/en düşük sandık sayısı oranı $\leq 1,5$ veya mutlak aralık en fazla 2. Alt küme, **5.292 tam zincir istikrarlı mahalle** bırakır; bunlar 2011'de yaklaşık 9,5 milyon, 2023'te 11,3 milyon kayıtlı seçmeni kapsar. Kapsam, karşılaştırılabilirlik lehine bilinçli olarak daraltılmıştır. İl düzeyinde toplulaştırılmış bir seri de yön için bağımsız sağlamlık kontrolü olarak kullanıldı.

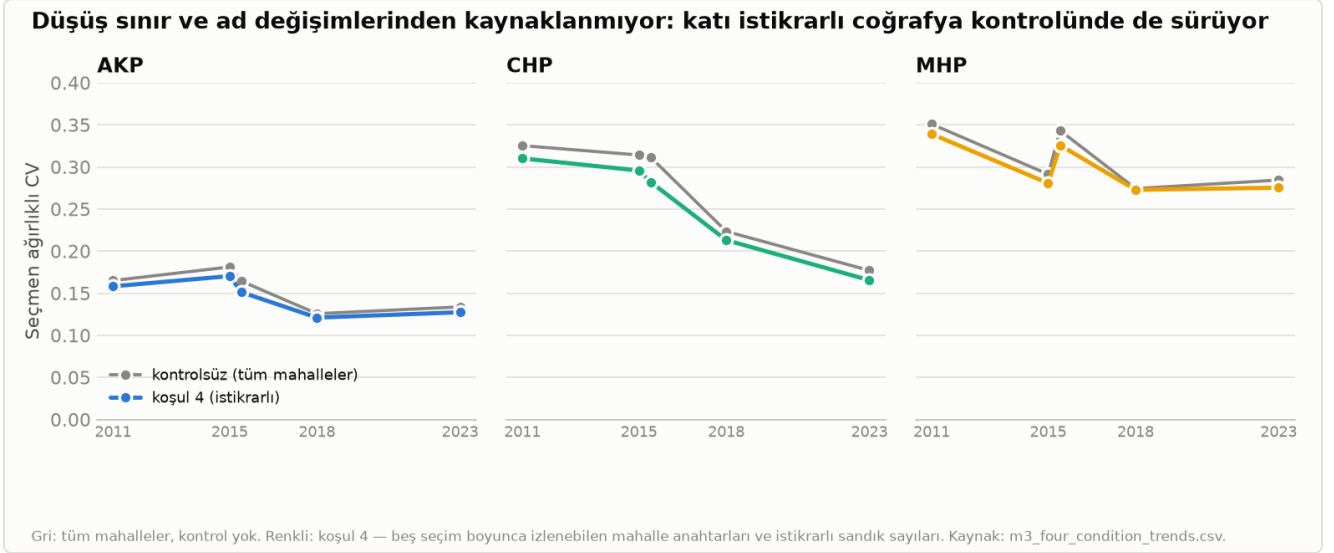
5. Bulgu

Katı tam zincir istikrarlı mahalle alt kümesinde (koşul 4), seçmen ağırlıklı mahalle içi CV:

PARTİ	2011	2023	YÖN
AKP	0.158	0.127	düşüş
CHP	0.310	0.165	güçlü düşüş
MHP	0.339	0.275	düşüş



Şekil 1. Koşul 4'teki 5.292 tam zincir istikrarlı mahallede AKP, CHP ve MHP için seçmen ağırlıklı mahalle içi yayılım (CV).



Şekil 3. KontROLSÜZ ulusal seri ile koşul-4 istikrarlı coğrafya serisi. Düşüş en katı kontrolde de sürer.

Bu sonuç hakkında üç nokta önemli.

Kontroller sonucu değiştiriyor, ancak yönü değiştirmiyor. KontROLSÜZ seri ile koşul-4 serisi aynı değildir; buna karşın düşüş üç parti için de iki seride görülür. Bu bulgu, gözlenen düşüşün yalnızca sınır/ad değişikliklerinden veya değişen sandık sayılarından kaynaklanmadığını gösterir.

Metrik zorunlu olarak tek yönde hareket etmiyor. MHP'nin ham mahalle içi yayılımı 2011'den Haziran 2015'e yükselir (0.033→0.034), sonraki seçimlerde ise düşer. Bu tekdüze olmayan seyir, ölçünün yalnızca bütün partilere uygulanan mekanik bir sıkışmayı yansıtmadığı yönünde yararlı bir iç kontroldür.

Büyüklik mütevazıdır. CHP'nin mahalle içi CV'si on iki yılda yaklaşık yarıya inerken AKP ve MHP'ninki yaklaşık beşte bir düştü. Sonuç, karşılaştırılabilir alt kümedeki köklü partiler için mahalle içi siyasi farklılaşmanın azaldığını gösterir. Bu, "Türkiye homojenleşti" iddiası değildir ve mevcut analiz böyle bir genellemeyi desteklemez.

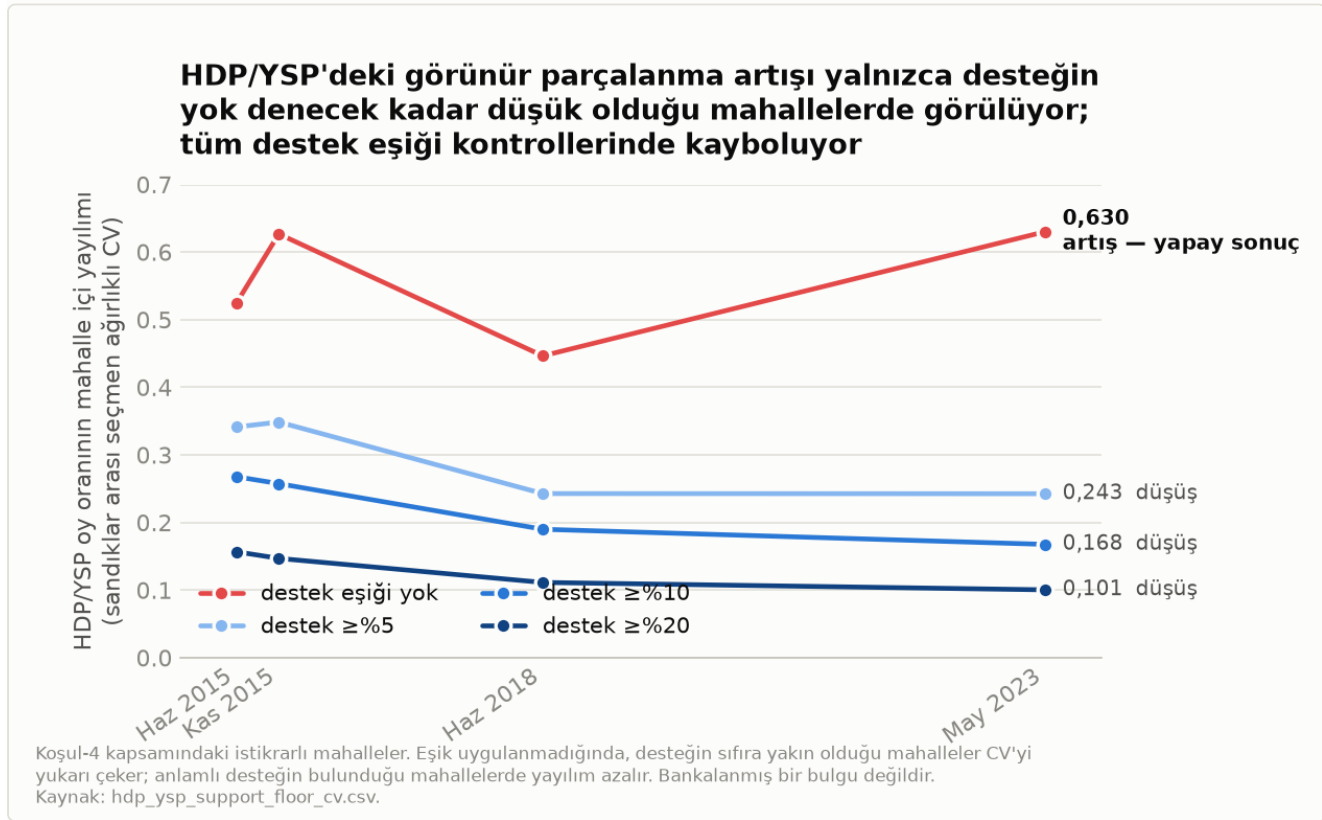
6. Reddedilen HDP/YSP parçalanma bulgusu

İlk hesaplamada HDP/YSP çizgisi ters yönde hareket ediyordu. Parti eşleştirme tablosunda 2015-2018 için HDP, 2023 için Yeşil Sol/YSP kullanıldı. Aynı istikrarlı alt kümede mahalle içi CV, Haziran 2015'te 0.524 iken 2023'te 0.630'a yükseliyordu.

Bu görünüm, diğer üç partiden farklı olarak mahalle içi parçalanmanın arttığı izlenimini veriyordu.

Bu yorum destek eşiği kontrolünden geçmez. Değişim katsayısı, bir partinin ortalama desteği sıfıra yaklaştığında aşırı büyüyebilir: ortalama pay %1 olduğunda sandıklar arasındaki küçük mutlak farklar büyük bir görece yayılım üretir. Görünen artış mahalle düzeyinde sağlam bir parçalanma eğilimi olsaydı, partinin belirli bir destek düzeyine ulaştığı mahallelerle sınırlandığında da sürmesi beklenirdi. Bunun yerine yön tersine döner:

DAHİL EDİLEN MAHALLELER (KOŞUL-4 ALT KÜMESİ)	HAZ. 2015 CV	2023 CV	YÖN
Tümü	0.524	0.630	yükselir
Parti desteği $\geq$ %5	0.341	0.243	düşer
Parti desteği $\geq$ %10	0.268	0.168	düşer
Parti desteği $\geq$ %20	0.157	0.101	düşer



Şekil 2. Koşul-4 alt kümesinde, destek eşiği olmadan ve destek eşikleriyle HDP/YSP mahalle içi CV. Artış yalnızca eşiksiz durumda vardır: küçük payda yapay sonucu, bulgu değil.

Destek eşikleri uygulandığında artış kaybolur ve yön tersine döner. Ancak bu tablo bağımsız bir HDP/YSP homojenleşme bulgusu olarak yorumlanmaz. Sonuç, eşiksiz ulusal artışın büyük ölçüde sifıra yakın destek bulunan mahallelerdeki küçük payda etkisinden kaynaklandığını gösterir. İl düzeyinde toplulaştırılmış kontrol serisi de artış göstermez; güneydoğu için yapılan katılım ve bileşim kontrolleri ise alternatif bir açıklama sunmaz.

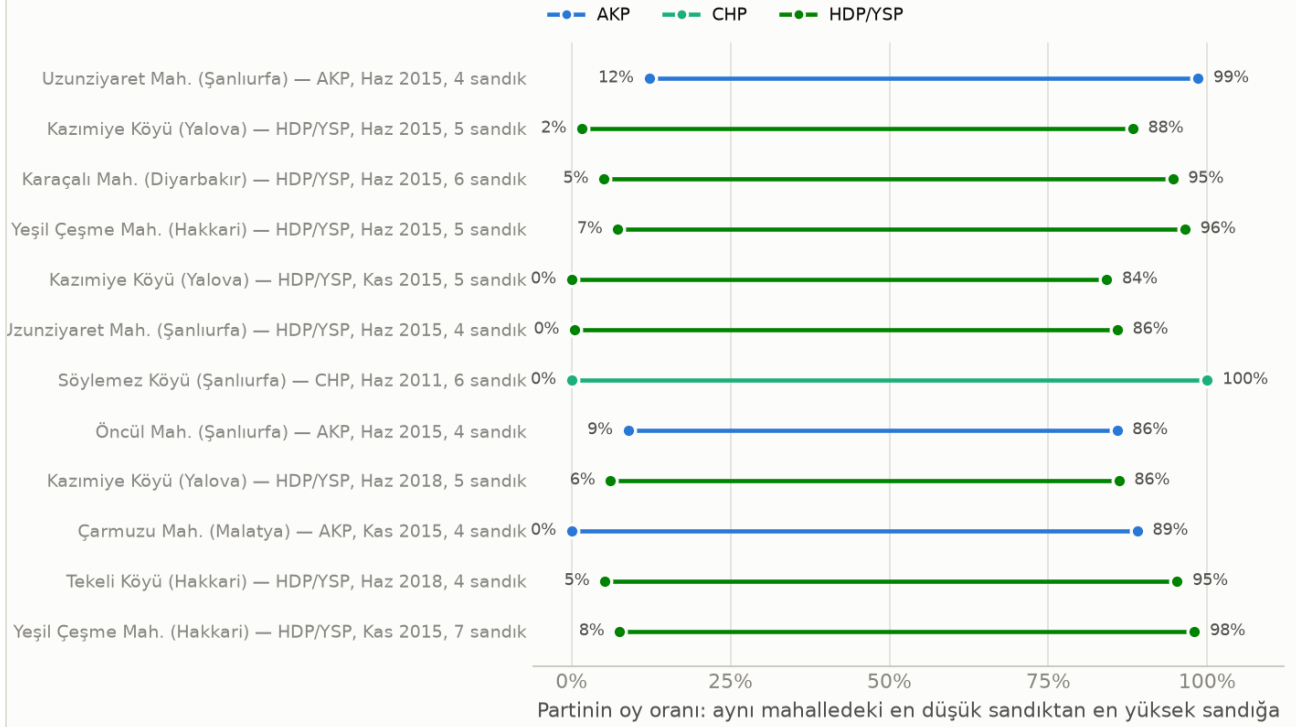
Bu nedenle HDP/YSP için ülke çapında mahalle içi parçalanma artışı ileri sürülmez. Bu örnek, bölgesel olarak yoğunlaşmış partilerde CV yorumlanırken destek eşiklerinin neden gerekli olduğunu gösterir.

7. Mahalle içi farklılaşmanın yüksek olduğu örnekler

Ulusal eğilimin yanında, her parti-mahalle-seçim hücresi iç yayılıma göre sıralanarak uç örnekler de incelenebilir. Bu yaklaşım, Taşkın ve Özer'in saha çalışmasında tek bir site için ele aldığı mahalle içi farklılaşmayı kamu verisiyle ülke ölçeğinde tarar.

Küçük sandıklardan kaynaklanabilecek gürültüyü azaltmak için ana liste, en az 4 sandığı ve sandık başına en az 150 kayıtlı seçmeni bulunan mahallelerle sınırlandırılır. Filtrelenmiş ilk 100 ile filtresiz ilk 100'ün örtüşmesi %81'dir; dolayısıyla uç örnekler yalnızca küçük sandıklardan oluşmaz. Haziran 2015'te Şanlıurfa/Siverek Uzunziyaret Mahallesi'nde AKP bir sandıkta %12, başka bir sandıkta %99 oy aldı: mahallede dört sandık ve 885 kayıtlı seçmen vardı. Yalova'daki Kazımiye Köyü'nde HDP payı beş sandık arasında %2 ile %88 arasında değişti; aynı yer Kasım 2015 ve 2018 uç listelerinde de yer aldı. Sandıkların adrese göre oluşturulması, bu farkların yerel toplumsal veya mekânsal sınırlarla ilişkili olabileceğini düşündürür; böyle bir ilişkiyi doğrulamak için yerel veri ya da saha çalışması gerekir.

Aşırı mahalle içi farklılaşmalar: aynı parti ve aynı mahalle, çok farklı sandıklar



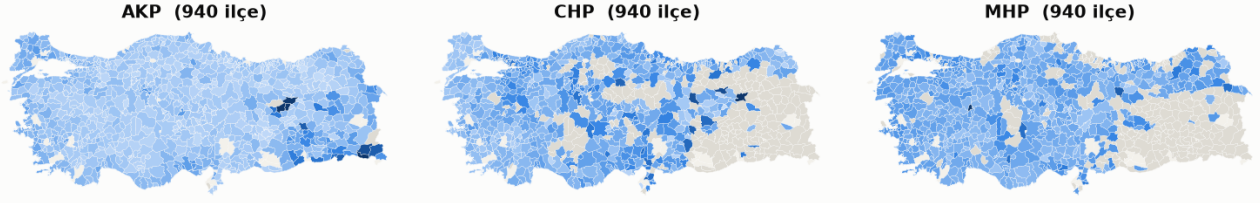
Gürültü filtrelerinden sonra mahalle içi oy oranı SD'si en yüksek 12 parti-mahalle-seçim hücresi (≥ 4 sandık, sandık başına ≥ 150 kayıtlı seçmen). Yerel mikro-farklılaşma örnekleridir; ulusal eğilim kanıtı değildir. Kaynak: top_fragmented_filtered.csv.

Şekil 4. Gürültü filtrelerinden sonra mahalle içi farklılaşması en yüksek parti-mahalle-seçim hücreleri: tek mahalledeki en düşük ve en yüksek sandık payı.

Bunlar yerel örneklerdir, eğilim kanıtı değildir; uç değerler listesi tanımı gereği temsili değildir. Liste, mahalle içi yayılımı somutlaştırır ve yerel inceleme için aday alanlar gösterir.

8. Harita ve mekânsal kapsam

Mahalle içi yayılımın ilçe görünümü Haziran 2011



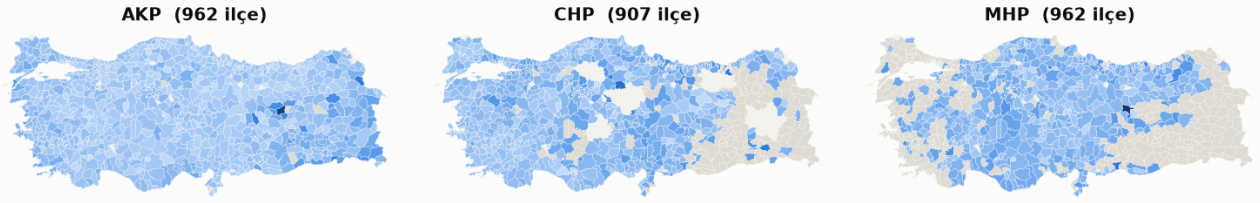
ilçe düzeyinde toplulaştırılmış mahalle içi yayılım (CV) — koyu renk, mahalle içinde daha fazla farklılaşmayı gösterir

0 0.15 0.3 0.45 ≥0.6

İlçe sınırları: geoBoundaries TUR ADM2, ODbL. Gri: partinin ilçe ortalama desteği %10'un altında, 2015–2023 geometrisi neredeyse tamdır; Gökçeada kaynak geometrisinde bulunmamaktadır.

Şekil 6a. Parti bazında mahalle içi yayılımın ilçe toplulaştırması, Haziran 2011. Gri = ilçe ortalama desteği %10'un altında ya da parti listesi yok.

Mahalle içi yayılımın ilçe görünümü Mayıs 2023

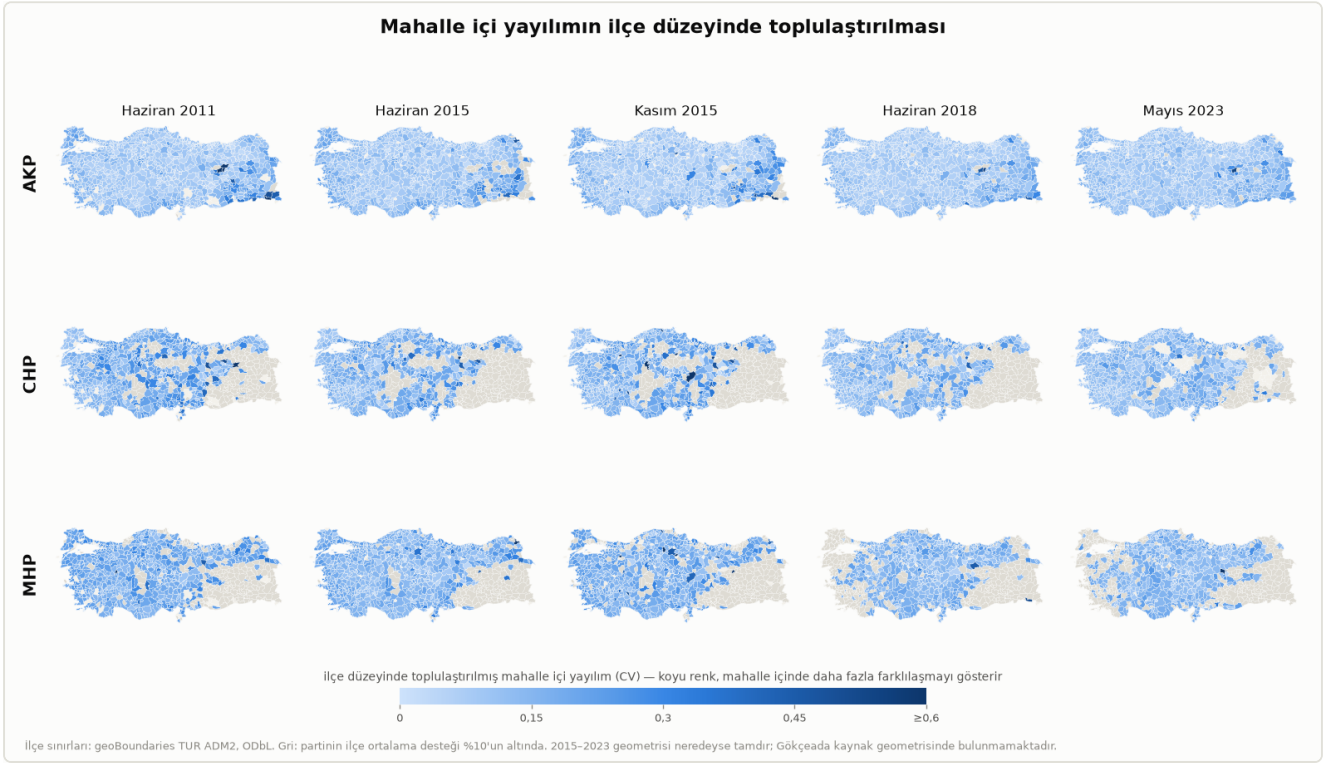


ilçe düzeyinde toplulaştırılmış mahalle içi yayılım (CV) — koyu renk, mahalle içinde daha fazla farklılaşmayı gösterir

0 0.15 0.3 0.45 ≥0.6

İlçe sınırları: geoBoundaries TUR ADM2, ODbL. Gri: partinin ilçe ortalama desteği %10'un altında, 2015–2023 geometrisi neredeyse tamdır; Gökçeada kaynak geometrisinde bulunmamaktadır.

Şekil 6b. Aynı ilçe haritaları, Mayıs 2023.



Şekil 6c. Beş seçimin tamamı statik ilçe ızgarası olarak.

Her mahallenin kendi iç farklılaşmasına göre renklendirildiği bir harita, bu projede bulunmayan ulusal mahalle sınır poligonlarını gerektirir (bkz. §9). Bu nedenle en ayrıntılı savunulabilir dolgu haritası ilçe düzeyindedir: her ilçe poligonu, içindeki mahallelerin seçmen ağırlıklı mahalle içi yayılımına göre parti ve seçim bazında renklendirilir. İlçe geometrisi geoBoundaries Türkiye ADM2 poligonlarından gelir. 2015-2023 için eşleşme fiilen tamdır; mevcut seçimlerde kaynak geometride yalnızca Gökçeada eksiktir. 2011 haritası ise tarihsel sınır farklılıkları nedeniyle daha güçlü bir uyarıyla sunulur.

Bu çözünürlükte CHP panelleri 2011'den 2023'e belirgin biçimde açılır; AKP çoğunlukla düşük düzeyde kalırken daha yüksek mahalle içi yayılım gösteren bazı ilçeler vardır; MHP'deki değişim daha sınırlıdır. Bir partinin ilçe ortalama desteği %10'un altındaysa CV küçük payda nedeniyle yüksek görünebileceğinden ilçe gri maskelenir. Kullanılabilir parti listesi veya geometri bulunmayan ilçeler de gri gösterilir. Destek eşiği, yalnızca web haritasının bir arayüz tercihi değil, haritanın yorumuna ilişkin bir sınırlamadır.

Harita, mahalle düzeyi yayılımın ilçe toplulaştırmasını gösteren betimleyici bir tamamlayıcıdır. Ana bulguyla uyumlu örüntüyü görselleştirir, ancak bulgu için bağımsız kanıt sağlamaz.

Mahalle içindeki sandıklar birbirine yaklaşıırken mahallelerin yakın mahallelerle birlikte daha güçlü coğrafi kümeler oluşturup oluşturmadığı da incelendi. Koşul-4 alt kümesi için OSM yer düğümü merkez noktalarıyla yapılan uzunlamasına ve FDR düzeltmeli LISA geçiş testleri, AKP, CHP veya MHP için 2011'den 2023'e sağlam bir mekânsal kümelenme değişimi göstermedi. AKP'de uç nokta geçiş yapısı yalnızca denenen ağırlık kurallarından birinde ($k=8$) görülür; birincil kuralda, $k=6$ 'da veya 10 km üst sınır kuralında görülmez. CHP ve MHP için sağlam bir başlangıç-bitiş geçiş sinyali yoktur. Merkez nokta eşleşmesi 5.292 istikrarlı mahalle anahtarının 4.253'ünü, alt kümedeki 2023 kayıtlı seçmenlerinin %85,3'ünü ve güneydoğu seçmenlerinin yaklaşık %90,7'sini kapsar. Bu kapsam, sonucun öncelikle eksik merkez noktalarından kaynaklandığı kaygısını azaltır; ancak eşleşmeyen mahalleler rastgele dağılmadığı için kaygıyı bütünüyle ortadan kaldırmaz.

Gençkaya ve Bakırcı (2023), 2018 seçimini ilçe düzeyinde kümeleyerek Türkiye'de belirgin bir seçim coğrafyası bulunduğunu göstermiştir. Buradaki uzunlamasına LISA testi ise mahalle içi farklılaşmadaki düşüşe, bu çözünürlük ve testler altında saptanabilen bir kümelenme değişiminin eşlik etmediğini gösterir. Bu sonuç, mekânsal yapının hiç değişmediğinin kanıtı değil, sağlam bir değişim sinyali bulunmadığını belirten keşifsel bir negatif sonuçtur. HDP/YSP sonuçları destek eşiklerine ve mekânsal ağırlık tercihlerine daha duyarlı olduğu için bu mekânsal katmanda ayrı değerlendirilir.

9. Bulguların kapsamı ve sınırları

Bu sınırlılıklar sonuçların yorumunun parçasıdır.

- **Alansal, bireysel değil.** Bu, mahalle içindeki sandıkların farklılaşmasına ilişkin bir ölçüdür. Sonucun konut hareketlerinden, kayıt değişikliklerinden, yerel siyasi dönüşümden, kuşak değişiminden veya başka bir mekanizmadan kaynaklanıp kaynaklanmadığı ayırt edilemez. Bireysel davranış hakkında iddia kurulmaz.
- **Mütevazı büyüklük.** Mahalle içi CV üç köklü parti için düşer; en güçlü düşüş CHP'dedir. Sonuç ülke genelinde köklü bir dönüşüm anlamına gelmez.
- **İstikrarlı alt küme rastgele bir örneklem değildir.** Koşul 4'teki 5.292 mahalle, adları ve sandık sayıları dönem boyunca istikrarlı kalan yerlerdir.

Süreklilik kontrolleri, dışarıda kalan mahallelerin ortalamada daha kalabalık ve daha metropoliten olduğunu gösterir: ardışık seçimlerde adı eşleşen mahalleler bazı dönemlerde kayıtlı seçmenlerin yalnızca yaklaşık yarısını kapsar. Karşılaştırılabilirlik için kapsam daraltılmıştır. Aynı yönü gösteren kontrolsüz seri, seçim başına yaklaşık 19.000-24.000 mahalleyi içerir ve kontrollü seriyle birlikte sunulur.

- **İstikrarlı kontroller mahalleleri eşleştirir, sandıkları değil.** İstikrarlı bir mahalle içinde sandık numaraları ve sandıkların kapsadığı seçmen grupları seçimler arasında değişebilir; panel mahalle düzeyindedir, sandık düzeyinde değildir.
- **Çözünürlük sınırları çözülmemiştir (MAUP).** Bütün yayılım idari mahalle birimleri içinde ölçülür. 2015 seçimlerinin okul adları, birim seçiminin sonucu ne kadar etkilediğini test etmek için daha ince çözünürlüklü bir yeniden hesaplamaya izin verebilir; bu kalibrasyon yapılmadı.
- **Bu çalışma önceki araştırmaları genişletir.** Türkiye'de oy dağılımının mekânsal yapısını il, ilçe ve tek bir ilde mahalle düzeyinde inceleyen çalışmalar vardır (Yiğit ve Sezgin, 2019; Gençkaya ve Bakırcı, 2023; Ölmez ve Elmastaş, 2024). Taşkın ve Özer (2020) ise tek bir kapalı konut sitesinde sandık düzeyindeki farklılaşmayı saha çalışmasıyla göstermiştir. Bu çalışma, mahalle içi sandık yayılımını ülke ölçeğinde ve uzunlamasına ölçerek, eşleştirilmiş istikrarlı coğrafya paneli ve açık yapay sonuç kontrolleriyle bu literatürü genişletir.

10. Buradan nereye gidilebilir?

Üç doğal uzantı vardır: 2015 okul adlarını coğrafi kodlayarak mahalle toplulaştırmasının sonuç üzerindeki etkisini ölçmek; mahalle içi farklılaşması yüksek örneklerle yerel bağlam eklemek; ve gözlenen değişimin nüfus hareketliliğiyle mi yoksa daha istikrarlı nüfuslar içindeki dönüşümle mi ilişkili olduğunu incelemek için kayıt ve katılım dinamiklerini kullanmak. Bunlar mevcut sonuç için gerekli değildir, ancak bu makale için kurulan panel sonraki çalışmalar için bir temel sağlar.

Kaynakça

- Gençkaya, Ö. F. ve Bakırcı, E. (2023). "Türkiye'de Seçim Coğrafyası: 24 Haziran 2018 Seçimleri Üzerine İlçe Temelli Bir Analiz." Yasama Dergisi, 46, 73-112.
- Ölmez, İ. ve Elmastaş, N. (2024). "Seçimlerin Mekânsal Analizi: Hatay İli Örneği." Turkish Studies, 19(2), 787-806. <https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.75358>
- Taşkın, B. ve Özer, B. (2020). "Ayıran Duvarlar, Dönüşen Sandıklar: Kapalı Konut Siteler ve Seçim Sonuçlarına Etkileri." Liberal Düşünce Dergisi, 25(100), 137-167. <https://doi.org/10.36484/liberal.818092>
- Yiğit, H. H. ve Sezgin, A. (2019). "Türkiye'de Milletvekili Genel Seçimleri Üzerine Bir Mekânsal Bağımlılık Analizi." Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 35, 1-28.

Ek: kaynak izi

Bu makaledeki sayıların dayandığı dosyalar ve şekilleri üreten betikler şunlardır:

- Temizlenmiş veri: `outputs/cleaned_mv/` (beş seçim; uygunluk raporları aynı dizinde). Temizleme sözleşmesi ve testler: `CLEANING_SPEC.md` , `tests/test_cleaning_contract.py` .
- Koşul-4 eğilim ve kapsam (§5, Şekil 1 & 3): `outputs/m3_boundary_boxcount_control/m3_four_condition_trends.csv` , `m3_condition_coverage.csv` ; kontrol tanımları `m3_audit.json` içinde.
- Kontrolsüz CV kontrolü ve sandık sayısı korelasyonları (§4): `outputs/pre_m3_artifact_checks/artifact_check_verdict.json` .
- HDP/YSP çözümlemesi (§6, Şekil 2): `outputs/hdp_ysp_resolution/hdp_ysp_support_floor_cv.csv` , `hdp_ysp_verdict.json` .
- Parçalanmış mahalle listesi (§7, Şekil 4): `outputs/pre_m3_artifact_checks/top_fragmented_filtered.csv` .
- Süreklilik kontrolleri (§4, Şekil 5): `outputs/cleaning_audits/adjacent_mahalle_match_rates.csv` .

- Harita (§8, Şekil 6): `outputs/geo_join/district_map_values.csv` ; geometri yerel `geoBoundaries-TUR-ADM2-all.zip` dosyasından; eşleşme denetimi `outputs/geo_join/geoboundaries_adm2_join_coverage.csv` ; üretim betiği `scripts/make_district_choropleth_map.py` .
- M2 uzunlamasına LISA sıfır sonucu (§8): `docs/m2_lisa_transitions_status.md` , `outputs/m2_lisa_transitions/` , `outputs/m2_closeout_checks/` , `scripts/m2_lisa_transitions.py` ve `scripts/m2_closeout_checks.py` .
- Şekiller: `scripts/make_findings_figures.py` , `scripts/make_district_choropleth_map.py` ve `scripts/make_homogenization_map.py` → `outputs/figures/` .

Bulguların kapsamı `FINDINGS_BANK.md` içindeki kayıtlarla uyumludur.